

PlayConnect - 01-specifiche-funzionali

Specifiche funzionali

Obiettivo

PlayConnect collega giochi fisici a una piattaforma centrale. I sensori rilevano gli eventi della partita, il dispositivo edge li invia tramite MQTT e il server aggiorna punteggi, statistiche e tornei.

Utenti

Ruolo	Funzioni principali
Giocatore	Vede giochi disponibili, partite, statistiche personali, tornei e classifiche.
Amministratore locale	Gestisce giochi, client, dispositivi edge, sensori, attuatori e partite del proprio locale.
Amministratore gioco	Definisce tipi di gioco, eventi, limite di punteggio e modelli dei sensori.
Amministratore piattaforma	Gestisce locali, amministratori, tornei e statistiche globali.

Funzioni richieste

- gestione di locali pubblici o privati;
- identificazione univoca dei giochi nel locale;
- tipi di gioco configurabili;
- partite individuali e a squadre;
- eventi sensore con valore numerico;
- registrazione degli eventi con UUID per evitare duplicati;
- funzionamento offline dell'edge e sincronizzazione successiva;
- tornei su uno o più locali;
- classifiche e statistiche;
- interfaccia web per tutti i ruoli;
- API REST documentate con OpenAPI;
- comunicazione MQTT con QoS 1.

Requisiti non funzionali

Il sistema deve essere semplice da avviare, separato in microservizi, testabile e utilizzabile anche quando la connessione tra edge e server non è disponibile per un breve periodo.